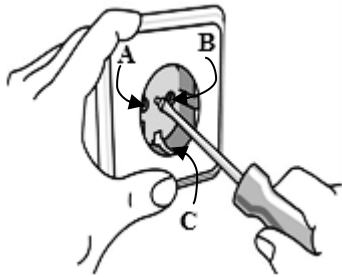


التمرين الأول:

أثناء تصليح التقني الكهربائي لمأخذ كهربائي في منزلكم لفت انتباهك أن هذا المأخذ مرابطه الثلاث موصولة بأسلاك مغلقة بمواد عازلة ولكل سلك لون خاص به ، بعد إتمام عملية التصليح و للتأكد من صلاحية المأخذ استعمل التقني مفك براغي كاشف " Tournevis Tester " الوثيقة 01.



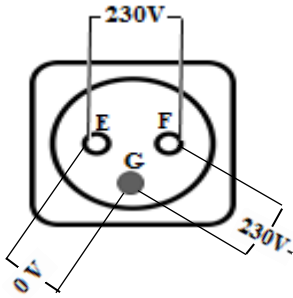
* الوثيقة 01 *

- ① ما نوع المأخذ الموضح في الوثيقة 01 ؟.
- ② وضح سبب تغليف الأسلاك بمواد عازلة " مختلفة الألوان " .
- ③ اشرح باختصار الطريقة المستعملة من قبل التقني للتأكد من صلاحية المأخذ .
↪ أدخل المختص الكهربائي لسان المفك في المربط A " مع وضع الإبهام على الجزء المعدني في آخر الكاشف " فلاحظ توهج مصباح الكاشف .
- ④ سم المرباط " A ، B ، C " .
- ⑤ أذكر طرق أخرى يمكنك من التعرف على مرابط المأخذ الكهربائي .

التمرين الثاني:

في حصة مخبرية التابعة لأول درس في وحدة الأمن الكهربائي ، أراد أستاذ رفقة فوج من التلاميذ الكشف عن مرابط مأخذ كهربائي " E ، F ، G " استعمل التلاميذ جهاز لقياس التوتر فلاحظوا أن :

- ✓ التوتر بين E و F $U = 230 \text{ v}$ ✓ التوتر بين F و G $U = 230 \text{ v}$ ✓ التوتر بين E و G $U = 0 \text{ v}$
- ① عين : الطور – الحيادي – الأرضي .

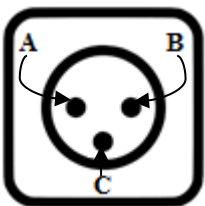


- ② سم الجهاز المستعمل من قبل التلاميذ في قياس التوتر ، أعط رمزه النظامي وكيف يربط في الدارة ؟.
- ↪ أراد الأستاذ التأكد ، فقام باقتلاع المأخذ من مكانه فوجد أن الأسلاك المتصلة به حمراء كلها.

- ③ اقترح ألوان نظامية للأسلاك الموصولة بهذا المأخذ .
- ④ أعط طريقة أخرى تساعد الأستاذ في التأكد من مرابط المأخذ الكهربائي .
- ⑤ أذكر الغرض من استعمال المأخذ الأرضي في التركيبات الكهربائية .

التمرين الثالث:

في حصة الأعمال المخبرية أراد الأستاذ رفقة فوجين من التلاميذ التعرف على مرابط مأخذ كهربائي.



* الوثيقة 02 *

الفوج الأول: اقتلع تلاميذ هذا الفوج المأخذ من مكانه فلاحظوا أن المربط A

موصول بسلك لون تغليفه أحمر ➔ الوثيقة 02.

- ① ما نوع المأخذ الموضح في الوثيقة 02 ؟.

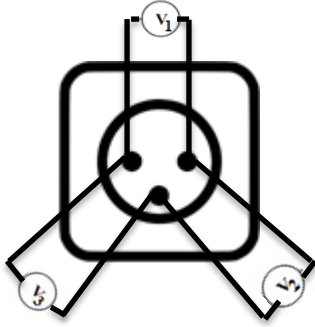
② عين : الطور – الحيادي – الأرضي .

الفوج الثاني: باستعمال جهاز الفولط متر قام هذا الفوج بقياس التوتر بين

مرابط نفس المأخذ الكهربائي فتحصلوا على القيم U_1 ، U_2 ، U_3 كما هو موضح في الوثيقة 03.

③ حدد قيم التوترات U_1 ، U_2 ، U_3 .

④ أذكر طريقة أخرى تمكن هذا الفوج من التعرف على مرابط المأخذ.



✱ الوثيقة 03 ✱

التمرين الرابع:

لتغيير مصباح كهربائي مثبت على جدار قاعة الاستقبال ، فتح أحمد القاطعة وصعد على سلم معدني مسند على جدار أثناء تغييره للمصباح لمس أحد السلكين فتعرض لصدمة كهربائية وفي هذه الأثناء انزلق به السلم ➡ الوثيقة 04.



✱ الوثيقة 04 ✱

① فسر سبب :

➡ تعرض أحمد للصدمة الكهربائية .

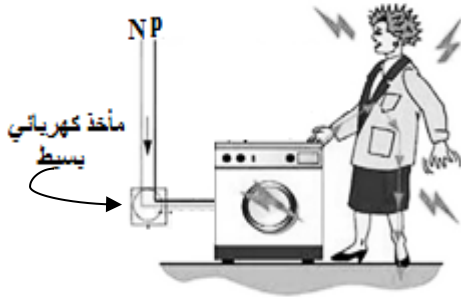
② أرسم مخططا نظاميا لدارة المصباح الكهربائي يضمن سلامة المستعمل من أخطر التيار الكهربائي .

التمرين الخامس:

أرادت ربة البيت فتح غسالة ، أثناء لمسها لهيكلها المعدني أصيبت بصدمة كهربائية ، فجأة انقطع التيار الكهربائي ثم حاولت سحب الثلاجة قصد معاينة سبب الصدمة الكهربائية ولكنها لم تستطع فعل ذلك لوحدها .

① برأيك ماهي أسباب حدوث الصدمة الكهربائية ؟

② اقترح حولا تراها مناسبة تمكن ربة البيت من تجنب الصدمة الكهربائية ، عزز ذلك برسم تخطيطي .



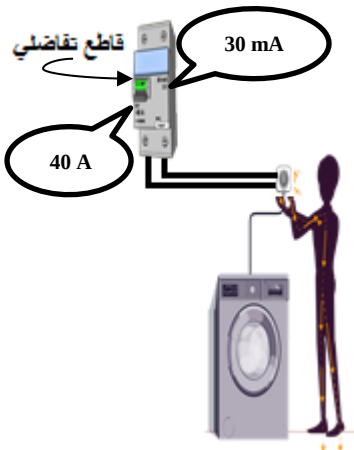
التمرين السادس:

أراد كهربائي مبتدئ الكشف عن خلل حدث لمأخذ كهربائي موصول بغسالة أثناء قيامه بذلك أصيب بصدمة كهربائية عند لمسه لسلك بالخطأ ، في هذه الأثناء و في " زمن قصير جدا " قطع القاطع التفاضلي التيار الكهربائي ➡ الوثيقة 05.

① بين معنى الدلالات " 40A - 30mA " المكتوبة على القاطع التفاضلي .

② ماهو سبب إصابة الكهربائي بصدمة كهربائية؟

③ حدد دور القاطع التفاضلي .



✱ الوثيقة 05 ✱

تعد الكهرباء المحرك الأساسي لجميع مجالات الحياة ابتداء من المنزل بما يحتويه من أجهزة كهربائية مرورا بمختلف المعدات الطبية داخل المستشفيات ، وانتهاء بدورها الفعال في المدارس و المطارات وحتى الأجهزة المحمولة بكافة أنواعها لكن الممارسات الخاطئة من قبل الأشخاص وسوء الاستخدام أو التركيب يؤدي حدوث بعض المشكلات الكهربائية المنزلية منها :

• المشكلة الأولى: الإصابة بصدمة كهربائية عند تغيير المصباح رغم فتح القاطعة ➔ الشكل 01.

• المشكلة الثانية : انقطاع التيار الكهربائي عند ربط عدة أجهزة كهربائية بمأخذ واحد باستعمال متعدد المآخذ ➔ الشكل 02.

• المشكلة الثالثة : انقطاع التيار الكهربائي عن المآخذ ➔ الشكل 03.



✱ الشكل 03 ✱



✱ الشكل 02 ✱



✱ الشكل 01 ✱

➔ أذكر سبب كل مشكلة ، واقتراح حلا لكل منها .

التمرين الثامن:

بغية تثبيت شباك حديدي لنافذة بالبيت ، استعمل جهاز تلحيم كهربائي سليم لكن بمجرد تشغيله يفصل القاطع الرئيسي

" الآلي " التيار عن المنزل .

كما أكدت الأم تكرار هذه الحادثة كلما شغلت الفرن و المدفأة الكهربائين في آن واحد ، وتشعر بصدمة كهربائية كلما لمست هيكل الثلاجة المعدني .

① أذكر سببا صحيحا للصدمة التي شعرت بها الأم .

② بين سبب فصل القاطع الرئيسي للتيار الكهربائي عن المنزل ، مستعينا بالسند



✱ الوثيقة 03 ✱

المتمثل في القاطع الآلي وضبطه كما هو موضح في الوثيقة 03.

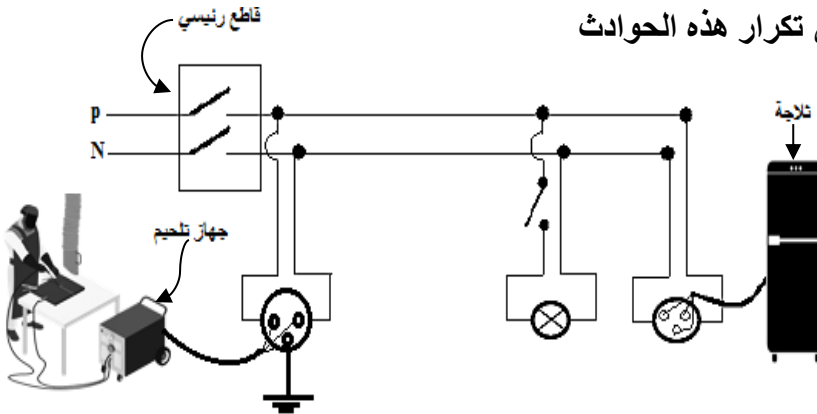
➔ ماهي الإجراءات السليمة الواجب اتخاذها لتفادي تكرار هذه الحوادث

على مستوى كل من :

• ضبط القاطع الآلي .

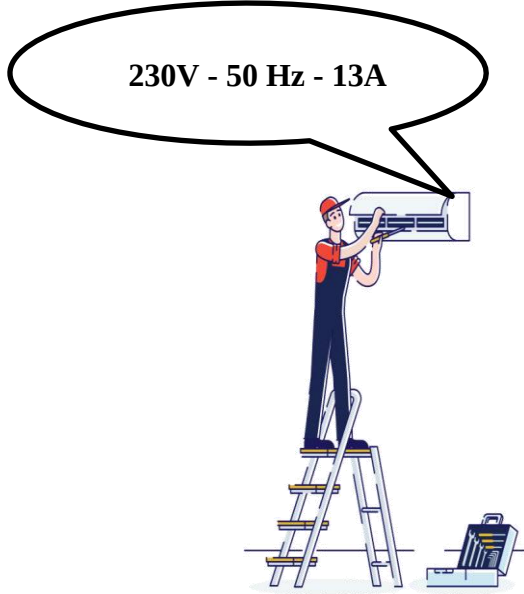
• مخطط التوصيلات الكهربائية الممثل في الوثيقة

04 مع إعادة رسم المخطط بعد التعديل .



✱ الوثيقة 04 ✱

أراد صاحب منزل تركيب مكيف كهربائي يحمل الدلالات التالية " 230V - 50 Hz - 13A " و لما استعان بكهربائي مؤهل لتركيبه و تشغيله بطريقة آمنة ، طلب منه احضار قاطع جزئي مناسب يؤدي دور المنصهرة لربطه في دائرة المأخذ المستعمل ، كما قدم له مجموعة من النصائح الخاصة بتشغيل المكيف و ترشيد استهلاك الكهرباء .



القاطع الجزئي		
		الرمز النظامي
16A	10A	أكبر شدة تيار يسمح بمرورها

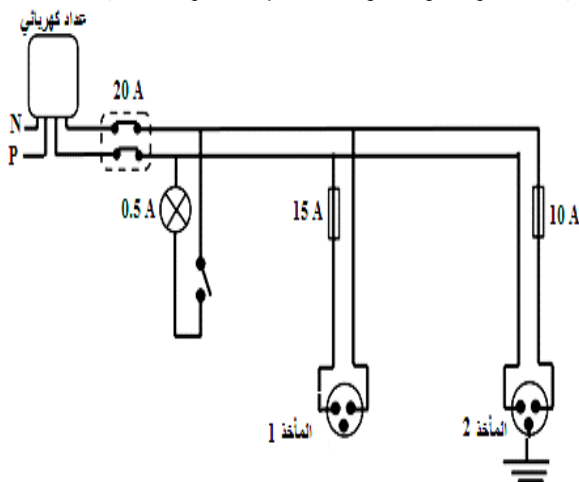
الوثيقة 05

- 1 اختر من سند الوثيقة 05 القاطع الجزئي المناسب . برر اجابتك .
- 2 أرسم مخططا كهربائيا لدائرة مأخذ المكيف الهوائي باستعمال الرموز النظامية و محترما قواعد الأمن الكهربائي .
- 3 قدم بعض النصائح لصاحب المنزل لترشيد استهلاك الكهرباء عند تشغيل المكيف الهوائي .

التمرين العاشر:

عادة ما تحدث اضطرابات في شبكة توزيع الكهرباء ببلادنا و أبرزها الانقطاع أو الزيادة المفاجئة لشدة التيار الكهربائي مما يؤدي إلى تلف الأجهزة الكهربائية لذلك زودت كل الشبكات الكهربائية للمنازل أو المؤسسات بعناصر للحماية .

- 1 ما نوع التيار المستعمل في المنازل ؟ أعط رمزه .
- 2 حدد عنصرين لحماية الأجهزة و الشبكة الكهربائية من أخطار التيار الكهربائي ، مبينا وظائفهما .
- 3 ما هو المأخذ المناسب لكل جهاز؟ برر إجابتك .



الوثيقة 06

- 4 حدد السبب مع التبرير. اقترح حلا لتشغيل كل الشبكة.

